

气液相变两相流的守恒一致性 SPH 耦合方法研究

摘要：强温差条件下，气液相变界面快速演化，密度跃变与体积变化耦合显著，呈现多尺度强非线性特征。传统网格法在强耦合工况下面临界面重构代价高、潜热离散误差易累积与时间步长受限等问题，难以兼顾计算精度与稳定性；现有无网格 SPH 方法多将界面交换、相变更新与粒子拓扑更新分步处理，界面通量与源项跨时间层进入求解，易诱发界面振荡与能量漂移。为此，本项目开展气液相变两相流的守恒一致性 SPH 耦合方法研究：①构建界面压力与法向速度的相容离散与一致交换机制，抑制非物理振荡与相间掺混；②建立热通量驱动的相变质量通量闭合与潜热守恒更新方法，并在同一时间层内一致嵌入两相求解；③面向两相压缩性差异与相变体积剧变，发展多时间尺度同步推进与守恒约束的粒子拓扑更新方法，并与界面耦合和相变更新协同集成。通过分层逐级开发与验证，形成可复用的耦合算法与验证方法，为极端工况下相变两相流的可信预测与性能边界评估提供可验证的数值工具与方法学支撑。

关键词：光滑粒子流体动力学（SPH）；气液相变两相流；守恒一致性；热力学一致性；多时间尺度

Abstract:

Key words:

报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1. 立项背景及研究意义

面向深冷推进剂管理、航天热防护与高热流密度散热等场景，沸腾冷却、冷凝换热与液滴蒸发等气液相变过程广泛存在于推进剂储运及动力装备预冷等关键环节 [1-4]。这类过程的共有特征是**气液界面强变形与拓扑快速演化、物性随温度跨数量级跃变以及潜热快速吸放强耦合**，从而显著影响系统与装备的热管理效率、安全裕度与性能边界 [1]。工程实践中常依赖经验关联式与分段模型，但其适用范围有限、外推不确定性难以约束，在新工况与新结构设计中或导致裕度过大或失效风险上升 [1, 5]。受空间分辨率、响应时间与安全及成本等因素限制，实验难以在强温差与快速拓扑演化并存条件下实现多物理量同步全过程观测 [2, 3]。因此，要支撑工程外推与性能边界评估，必须发展高保真数值模拟，其关键在于**界面附近强耦合过程的稳定求解**。

以欧拉网格为主的两相相变数值框架已在工程实践中得到广泛发展与应用，推动了沸腾冷凝等过程的相关研究。但在强温差、高密度比与体积剧变的强耦合工况下仍面临两类结构性困难：一是界面快速拉伸、破碎与并合使界面几何量与通量计算对数值扩散和几何噪声高度敏感，误差易随时间推进累积并诱发非物理流动；二是相变质量源项与潜热项需在移动界面附近一致闭合，叠加强物性跃变带来的刚性，使时间步长与收敛性约束显著增强，加剧稳定推进与守恒之间的矛盾 [1, 3]。单纯依赖网格加密与经验修补往往导致代价攀升而不确定性边界仍难清晰给出。

以 SPH 为代表的拉格朗日无网格粒子方法因界面随动、对拓扑变化与大变形的天然适应性，被认为是多相强变形等问题的重要路线 [6, 7]。更重要的是，在同一粒子表示下同时承载界面运动、热量与质量交换，使得在离散层面对界面通量一致交换、热质闭合守恒与跨尺度同步推进施加一致性约束具有更直接的结构条件 [7, 8]。但在强温差、高密度比与体积剧变并存的气液相

变中，现有粒子法的模拟仍普遍受限于：界面邻域退化下界面动量与热量计算误差放大、相变传质与潜热更新难以严格一致闭合，以及多时间尺度下跨相同步推进易触发压力噪声、界面混粒与能量漂移等失稳现象 [6–8]。这表明粒子法的潜力能否转化为工程相关区间的可靠预测，关键仍取决于建立强耦合条件下通量交换、闭合守恒与耦合推进之间可验证的一致性构造。

因此，本项目聚焦上述算法层面的关键堵点：面向强温差、高密度比与体积剧变并存的气液相变强耦合过程，以可控误差与守恒一致为目标，在 SPH 框架内建立界面通量一致交换、热质闭合守恒与稳定时间推进的离散约束，形成相应的强耦合求解流程并开展系统验证。本项目不聚焦成核机理刻画与全工况工程外推，预期为深冷燃料管理与航天热防护等场景提供更可信的数值计算工具，并积累多物理场拉格朗日离散的守恒一致与热力学一致方法学。

2. 国内外研究现状及分析

气液相变两相流的数值模拟，核心目标是在极端工况下对界面演化、动量传递与能量交换给出可验证的高保真预测。围绕这一目标，国内外主要形成三条路线：基于欧拉网格的界面捕捉与追踪方法、网格-粒子耦合方法，以及以 SPH 为代表的无网格粒子方法。不同路线在界面表示与相变闭合上各有优势，但在强耦合条件下往往受到离散结构带来的系统性约束。以下从界面表示、相变处理与强耦合稳定推进三个维度归纳典型做法与局限，据此凝练本项目相关的科学问题与方法学缺口。

2.1 界面表示与多相耦合建模方法

气液相变两相流耦合计算的首要挑战在于在界面剧烈演化时，仍能稳定计算界面几何量并实现界面处通量的一致交换。在欧拉网格框架下，流体体积法（VOF）[9, 10]、水平集 [11, 12] 与相场方法 [13, 14] 等在界面平滑与拓扑变化有限的条件下已形成较成熟的数值体系，并已广泛用于气泡上升、液滴蒸发等多相问题 [15–17]，如图1所示。但在界面强拉伸、破碎与并合且伴随多尺度细结构时，界面捕捉与重构易产生数值扩散与几何噪声，其误差会传递到法向与曲率等界面几何量计算，进而放大界面通量的离散误差，诱发非物理流动并收缩可稳定计算参数范围 [2, 3]。为维持稳定性，需显著加密网格并收缩时间步，计算代价陡增且工程可用性降低。为缓解网格界面捕捉与重构在快速迁移过程中的误差累积，网格与粒子耦合方法通常在欧拉网格

上求解压力、温度等连续场，并用粒子随动追踪界面，通过插值与投影实现信息交换 [18–23]。该类方法在一定程度上可缓解界面数值扩散，但跨网格与粒子的映射难以同时满足守恒性与界面一致性；在高密度比、强物性跃变及相变驱动界面快速迁移时，界面动量通量与热通量误差更易累积，并集中表现为压力场与温度场耦合求解的收敛性退化 [19, 23]。因此，在极端工况下，以可控误差实现界面通量交换，仍是网格及其耦合框架的关键瓶颈。

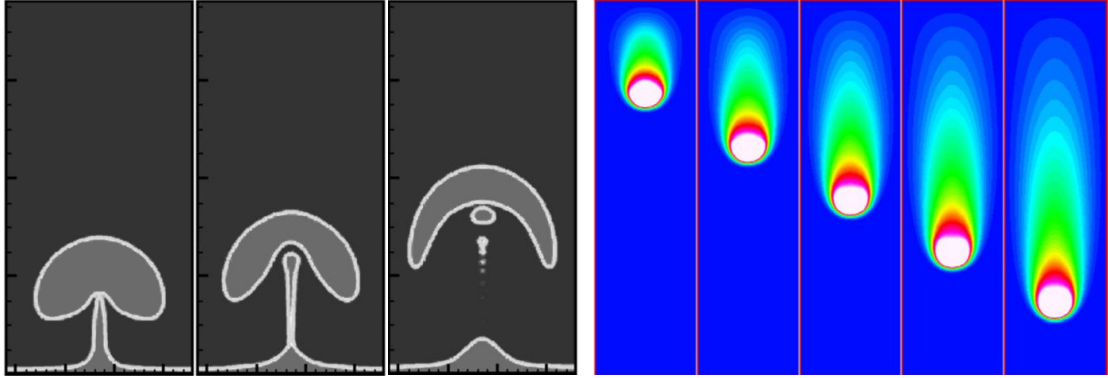


图 1. 界面追踪法在平滑界面两相流中的应用。左：基于流体体积法的气泡变形 [10]；右：基于水平集法的气泡蒸发 [12]

相比之下，SPH 作为拉格朗日粒子法可随动刻画相界面，对自由表面与大变形具有天然适应性，并已发展出多种多相建模框架 [24–26]。针对气液两相在密度、黏度与可压缩性上的显著差异，多相 SPH 建模主要形成两类策略。其一是**单流体同步求解**：在统一离散框架内推进两相场量 [8, 24, 27]，并通过密度求和或连续密度形式 [28–30]、界面物性平滑 [24] 及黎曼求解 [31, 32] 等增强界面稳定性。该路线实现相对简洁，但在强物性跃变与压缩性差异并存时往往需要引入更强的平滑与参数调节，从而在界面清晰度、守恒一致性与时间步限制之间形成难以避免的折中；引入相变后，界面质量通量与热通量的误差也更容易在时间推进中被放大。

其二是**分离式耦合求解**：针对不同相采用更适配的推进策略，例如气相 WCSPH 与液相 ISPH，并在界面处通过压力与速度条件互馈实现耦合 [25, 26, 33–35]。该路线可在不平滑密度跃变的前提下保留清晰界面与真实物性比，如图2所示，但稳定性高度依赖界面条件的构造及离散相容性：支撑域截断与粒子分布不均会导致界面邻域退化，压力边界重构与界面力计算误差放大，诱发压力噪声、界面混粒并推高耦合代价。研究表明在强表面张力与大压梯度条件下，界面混粒与稳定域收缩仍较难避免 [33, 36]；同时，粒子拓扑操作与

界面通量交换之间会形成反馈，进一步放大耦合敏感性 [34]。改进界面条件构造并提高压力泊松方程（PPE）求解效率可提升可计算性 [37]，但在强物性差异与快速界面演化下，边界重构噪声与计算代价之间的权衡仍然突出。

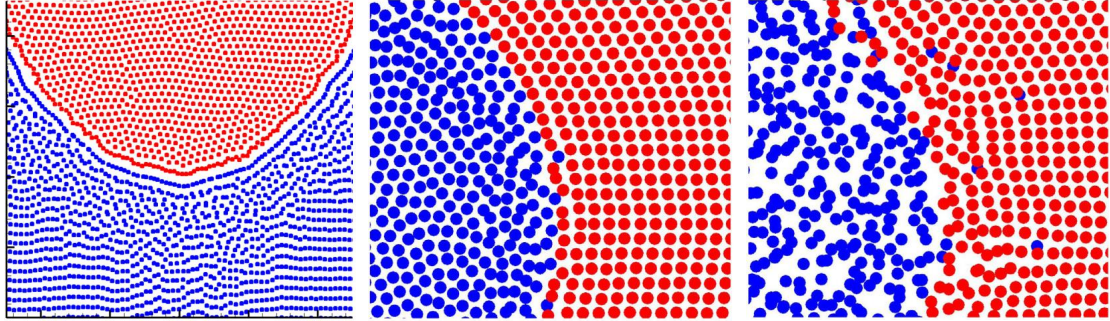


图 2. 分离式 SPH 两相界面。左：保持真实物性比以及清晰界面 [26]；中右：高物性比及表面张力处理不当引起界面混粒 [36]

总体而言，粒子法在界面随动方面具备优势，但在强物性跃变与压缩性差异并存的两相耦合条件下，其可靠性关键在于界面条件、通量交换与两相推进算子在离散层面的一致构造。该问题在分离式耦合框架中尤为突出。

2.2 相变传热建模与源项处理策略

气液相变过程模拟的关键在于将界面热通量闭合为相间质量交换率，并与潜热项保持离散一致。在欧拉网格方法中，通常在两相求解框架上引入蒸发、冷凝或沸腾等闭合模型，将界面热通量转换为相间质量通量，并以体积分数方程、速度散度或能量方程源项等形式实现相变耦合 [10, 12, 17, 38, 39]。这类框架便于与现有求解器集成，但相变预测对界面定位、温度梯度与模型参数较为敏感 [40]。在界面强变形与快速迁移时，界面定位误差与梯度误差会直接传递到热通量计算，进而放大质量源项与潜热项的不一致，往往需要加密网格并收缩时间步以维持稳定，导致计算代价上升且适用工况受限。网格-粒子耦合方法可借助粒子随动追踪界面或相变区域以减弱界面数值扩散，但源项与通量在网格与粒子之间的映射难以同时满足守恒性与界面一致性，在强迁移与强物性跃变条件下闭合误差更易累积 [19, 23]。

对拉格朗日粒子法，SPH 在传热离散方面已形成面向复杂边界与多材料界面的基本工具，可在粒子体系内离散热传导并通过界面修正保证异质材料间热流连续 [41]，结合一致性修正与边界处理可改进温度梯度与界面热通量计算 [42, 43]，隐式推进有助于提升长时传热计算的稳定性 [44–47]。然而在

气液多相体系中，物性跨量级跃变与温度场不连续使界面附近热通量计算误差显著放大，并通过与压力、速度更新的耦合反馈影响相变闭合的稳定性。近期多相热力学黎曼 SPH 在处理不连续温度场与热-流耦合方面展示出一定潜力 [48]，但其与相变质量闭合及分相推进之间的离散仍缺乏一致性约束。

面向气液相变，现有 SPH 建模大体可分为三类，如图3所示。第一类以状态方程与内能演化将相变内生为连续相态转变，避免显式构造界面相变通量 [49, 50]，但往往呈扩散界面，且对参数、分辨率与时间步较为敏感。第二类将界面热通量闭合为质量交换率，并在既有粒子上通过质量变化或相分数连续更新物质与能量 [51]，实现直接但仍为扩散界面，且在粒子尺度分化时，温度梯度与热通量误差易被放大，进而导致相变速率偏差与误差累积 [52]。第三类在粒子层面显式承载相间质量交换，如粒子注入、伪粒子累积或局部转相，并常配合分裂与合并处理体积变化 [33, 34, 53]；更贴近锐界面与体积效应，但对相变区域判定、退化邻域下的热通量计算以及拓扑操作的动量与能量守恒约束高度敏感，处理不当易诱发界面混粒与非物理振荡 [33, 34]。

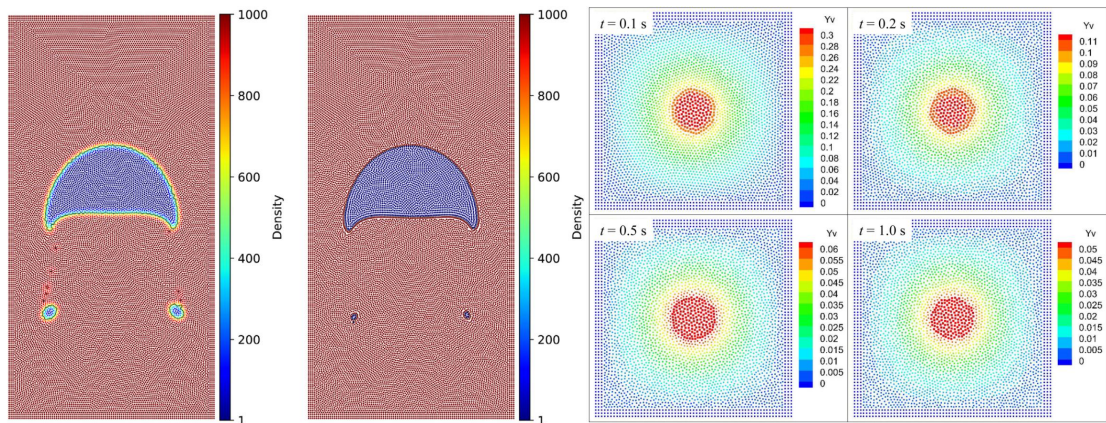


图 3. SPH 相变建模界面特征。左：第一类扩散界面与第三类清晰界面 [33]；右：第二类扩散界面 [51]

因此，在强物性跃变与体积变化并存时，如何在邻域退化与分辨率演化条件下，实现相变质量通量与潜热交换的严格一致闭合，并与守恒更新和推进稳定性相协调是现有 SPH 相变建模的关键缺口。

2.3 耦合求解与稳定时间推进策略

气液相变强耦合稳定求解的难点在于分步推进的串联使跨步不同步误差在界面附近被放大并累积。工程实现中常将动量与压力更新、界面条件交换、

温度演化、相变源项更新，以及为维持粒子分布而引入的粒子操作按顺序拼接推进 [34, 54]。各子步单独可控，但在界面邻域退化与强源项并存时，界面处的同步误差会跨步传递并累积，最终表现为压力噪声、非物理流动、界面混粒以及隐性能量漂移等失稳 [27, 37]，如图4所示。

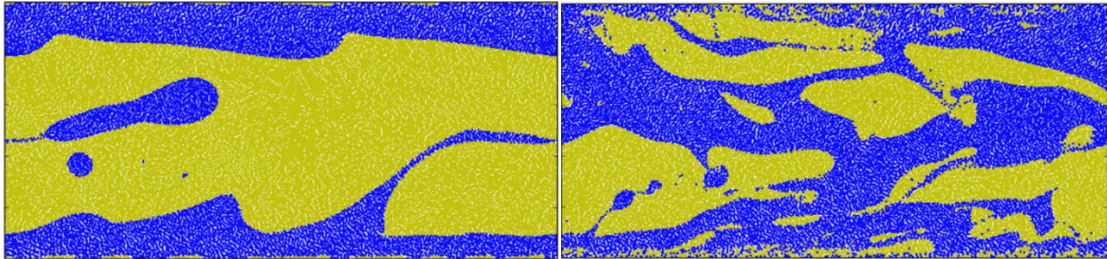


图 4. 通道内气液环状流（左）与搅动流（右）出现无意义小团簇或单个粒子 [27]

上述跨步误差累积的根源之一，是两相压缩性差异带来的时间尺度不一致。气相密度随压力与温度显著变化，而近不可压液相还需满足零散度约束，导致界面处的边界交换与源项同步更为敏感 [37]。在网格框架中，常需通过更严格的时间步限制或分裂与多速率策略来维持稳定，并在界面协调不同求解器以保证同步与守恒，从而显著增加实现复杂度与计算代价 [37]。类似地，网格-粒子耦合方法虽可引入随动界面刻画，但跨网格粒子的同步更新与映射误差在多时间尺度下同样会放大耦合敏感性 [19, 23]。

在 SPH 框架下，时间推进矛盾表现得更为直接。弱可压缩方法为维持弱可压假设通常需要设置较大声速，时间步长受声学尺度强约束 [37, 48]；不可压方法依赖压力泊松方程迭代，其收敛效率决定总体代价与可扩展性 [37]。当引入温度方程后，状态方程与温度反馈会进一步耦合压力与能量更新，显式热扩散也带来额外稳定步长限制 [48]，使多时间尺度矛盾进一步地突出。为提升可计算性，已有工作常叠加背景压力 [35, 55]、一致性修正 [56] 与粒子移位 [57] 等稳定化手段，但多以额外耗散或重排换取稳定，参数依赖较强，且与严格守恒的一致性存在张力。

综上，在界面邻域退化与强源项并存的极端条件下，**如何使界面条件交换、热质源项更新与两相推进在同一时间推进框架内保持同步一致，并将能量漂移约束在可控范围内**，仍是强耦合气液相变稳健预测的关键堵点。

3. 主要问题及不足

通过以上国内外研究现状分析，针对气液相变两相流耦合过程的数值模

拟，相关研究还存在以下几点不足：

(1) **界面压力与速度传递离散不相容，导致耦合稳定性受限。** 分离式两相 SPH 依赖界面边界条件双向传递，但在不可压-可压分相推进下，界面压力边界重构、速度约束施加与两相推进算子缺少统一的离散匹配；叠加核支撑域截断、粒子扰动与邻域退化，界面条件误差易放大并传递到通量交换，诱发压力振荡、非物理流动与相间掺混。现有方法多采用平滑或阻尼抑制振荡，但稳定化强度对参数敏感，难以同时兼顾稳定性与守恒一致性。

(2) **相变闭合与潜热交换守恒不足，源项易引发耦合误差放大。** 相变建模常将潜热源项直接叠加，或在界面附近以插值或平滑更新，使界面热通量与相变质量通量难以严格闭合，易出现温度过冲、假相变与能量漂移。质量转移与体积分布变化又会改变局部密度并影响压力与速度更新，与界面条件交换形成反馈，导致相变速率非物理波动并收缩稳定域。现有做法多通过加厚相变带或平滑热通量提高稳健性，但会引入额外扩散或隐性守恒误差。

(3) **粒子重构与多率推进缺少守恒约束，误差累积与稳定域受限。** 气液相变引起密度与体积分布快速变化，易导致粒子稀疏与邻域退化，往往需要分裂与合并等重构维持分辨率；同时声学 CFL 与源项刚性等带来多时间尺度约束，统一时间步低效，而多率推进要求跨相同步更新与一致性维护。现有方法在重构引起的变量重分配与跨尺度同步更新中缺少守恒一致约束，隐性质量与能量误差易累积并扰动界面耦合与相变更新，削弱长期稳定性。

4. 本项目拟开展的研究课题

(1) 研究界面压力边界重构与速度约束施加的离散相容与稳定耦合，面向分相推进，建立界面条件交换与两相推进算子之间的一致匹配关系。

(2) 明确热通量、相变质量通量与能量更新的严格一致性关系，并给出与压力及速度更新相协调的相变耦合方式与更新顺序。

(3) 研究体积剧变条件下粒子分裂合并与多时间尺度推进的守恒约束，面向变量重分配与跨尺度同步更新，构造带守恒一致性约束的粒子重构与多率推进耦合机制。

参考文献

- [1] Kharangate C R, Mudawar I. Review of computational studies on boiling and condensation. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2017, 108: 1164-1196.

- [2] Korsukova E, Eastwick C, Fernandes S, et al. CFD modelling methodology and challenges of hydrogen self-pressurisation and boil-off: A review. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2025, 160: 150263.
- [3] Li S J, Zhu L T, Zhang X B, et al. Recent advances in CFD simulations of multiphase flow processes with phase change. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2023, 62(28): 10729-10786.
- [4] Chen Y, Yu B, Lu W, et al. Review on numerical simulation of boiling heat transfer from atomistic to mesoscopic and macroscopic scales. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2024, 225: 125396.
- [5] Mudawar I. Recent advances in high-flux, two-phase thermal management. *Journal of Thermal Science and Engineering Applications*, 2013, 5(2): 021012.
- [6] Sakai M, Mori Y, Sun X, et al. Recent progress on mesh-free particle methods for simulations of multi-phase flows: a review. *KONA Powder and Particle Journal*, 2020, 37: 132-144.
- [7] Bagheri M, Mohammadi M, Riazzi M. A review of smoothed particle hydrodynamics. *Computational Particle Mechanics*, 2024, 11(3): 1163-1219.
- [8] Le Touzé D, Colagrossi A. Smoothed Particle Hydrodynamics for free-surface and multiphase flows: a review. *Reports on Progress in Physics*, 2025.
- [9] Hirt C W, Nichols B D. Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries. *Journal of computational physics*, 1981, 39(1): 201-225.
- [10] Zhang S, Ni M, Ma H. Vof method for simulation of multiphase incompressible flows with phase change//AIP Conference Proceedings: Vol. 1376. American Institute of Physics, 2011: 579-581.
- [11] Osher S, Sethian J A. Fronts propagating with curvature-dependent speed: Algorithms based on Hamilton-Jacobi formulations. *Journal of computational physics*, 1988, 79(1): 12-49.
- [12] Tanguy S, Ménard T, Berlemont A. A level set method for vaporizing two-phase flows. *Journal of Computational Physics*, 2007, 221(2): 837-853.
- [13] Badalassi V E, Cenicerros H D, Banerjee S. Computation of multiphase systems with phase field models. *Journal of computational physics*, 2003, 190(2): 371-397.
- [14] Yang Q, Li B Q, Shao J, et al. A phase field numerical study of 3D bubble rising in viscous fluids under an electric field. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2014, 78: 820-829.
- [15] Nikolopoulos N, Theodorakakos A, Bergeles G. A numerical investigation of the evaporation process of a liquid droplet impinging onto a hot substrate. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2007, 50(1-2): 303-319.
- [16] Strotos G, Gavaises M, Theodorakakos A, et al. Numerical investigation on the evaporation of droplets depositing on heated surfaces at low weber numbers. *International journal of heat and mass transfer*, 2008, 51 (7-8): 1516-1529.
- [17] Welch S W, Wilson J. A volume of fluid based method for fluid flows with phase change. *Journal of computational physics*, 2000, 160(2): 662-682.
- [18] Liu X, Morita K, Zhang S. A conservative finite volume-particle hybrid method for simulation of incompressible interfacial flow. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 355: 840-859.
- [19] Li G, Gao J, Wen P, et al. A review on MPS method developments and applications in nuclear engineering. *Computer methods in applied mechanics and engineering*, 2020, 367: 113166.
- [20] Xu Y, Yang G, Zhu Y, et al. A coupled SPH-FVM method for simulating incompressible interfacial flows with large density difference. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2021, 128: 227-243.
- [21] Xu Y, Yang G, Hu D. A three-dimensional ISPH-FVM coupling method for simulation of bubble rising in viscous stagnant liquid. *Ocean engineering*, 2023, 278: 114497.
- [22] Zhao Y, Huo L, Xu W, et al. Coupling of smoothed particle hydrodynamics and finite volume method for electrohydrodynamic droplet deformation simulation. *Computers & Fluids*, 2024, 270: 106162.
- [23] Xu Y. Numerical investigation of bubble-induced heat transfer under external electric field based on ISPH-FVM coupling method. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2026, 117: 110132.
- [24] Hu X Y, Adams N A. A multi-phase SPH method for macroscopic and mesoscopic flows. *Journal of Computational Physics*, 2006, 213(2): 844-861.
- [25] Lind S, Stansby P, Rogers B, et al. Numerical predictions of water-air wave slam using incompressible-compressible smoothed particle hydrodynamics. *Applied Ocean Research*, 2015, 49: 57-71.
- [26] Lind S J, Stansby P K, Rogers B D. Incompressible-compressible flows with a transient discontinuous interface using smoothed particle hydrodynamics (sph). *Journal of Computational Physics*, 2016, 309: 129-147.
- [27] Pozorski J, Olejnik M. Smoothed particle hydrodynamics modelling of multiphase flows: an overview. *Acta Mechanica*, 2024, 235(4): 1685-1714.
- [28] Monaghan J J. Smoothed particle hydrodynamics. *Reports on progress in physics*, 2005, 68(8): 1703.
- [29] Suresh P, Kumar S P, Pantaik B. A comparative study of two different density estimation techniques for multi-phase flow simulations using SPH. *International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics*, 2019, 20(1): 29-47.

- [30] Park S H, Jo Y B, Ahn Y, et al. Development of multi-GPU-based smoothed particle hydrodynamics code for nuclear thermal hydraulics and safety: potential and challenges. *Frontiers in Energy Research*, 2020, 8: 86.
- [31] Rezavand M, Zhang C, Hu X. A weakly compressible SPH method for violent multi-phase flows with high density ratio. *Journal of Computational Physics*, 2020, 402: 109092.
- [32] Meng Z F, Wang P P, Zhang A M, et al. A multiphase SPH model based on Roe's approximate riemann solver for hydraulic flows with complex interface. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 365: 112999.
- [33] Duan G, Yamaji A, Sakai M. An incompressible-compressible lagrangian particle method for bubble flows with a sharp density jump and boiling phase change. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 372: 113425.
- [34] Han P, Cong H, Zhou Z, et al. An incompressible-compressible multiphase mesh-free particle method for boiling and condensation simulation. *Physics of Fluids*, 2024, 36(6).
- [35] Guo C, Zhang H, Qian Z, et al. Smoothed-interface SPH model for multiphase fluid-structure interaction. *Journal of Computational Physics*, 2024, 518: 113336.
- [36] Nair P, Tomar G. Simulations of gas-liquid compressible-incompressible systems using SPH. *Computers & Fluids*, 2019, 179: 301-308.
- [37] Guo C, Zhang H, Sun S, et al. A hybrid compressible-incompressible SPH model with adaptive iteration and gpu-optimization for multiphase flows. *Journal of Computational Physics*, 2026, 546: 114513.
- [38] Son G, Dhir V K. Numerical simulation of film boiling near critical pressures with a level set method. 1998.
- [39] Safari H, Rahimian M H, Krafczyk M. Consistent simulation of droplet evaporation based on the phase-field multiphase lattice boltzmann method. *Physical Review E*, 2014, 90(3): 033305.
- [40] Samkhaniani N, Ansari M. Numerical simulation of bubble condensation using CF-VOF. *Progress in Nuclear Energy*, 2016, 89: 120-131.
- [41] Cleary P W, Monaghan J J. Conduction modelling using smoothed particle hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 1999, 148(1): 227-264.
- [42] Chen J, Beraun J, Carney T. A corrective smoothed particle method for boundary value problems in heat conduction. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1999, 46(2): 231-252.
- [43] Jeong J, Jhon M, Halow J, et al. Smoothed particle hydrodynamics: Applications to heat conduction. *Computer Physics Communications*, 2003, 153(1): 71-84.
- [44] Rook R, Yildiz M, Dost S. Modeling transient heat transfer using SPH and implicit time integration. *Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals*, 2007, 51(1): 1-23.
- [45] Chaniotis A, Poulikakos D, Koumoutsakos P. Remeshed smoothed particle hydrodynamics for the simulation of viscous and heat conducting flows. *Journal of Computational Physics*, 2002, 182(1): 67-90.
- [46] Yang X, Kong S C. Numerical study of natural convection in a horizontal concentric annulus using smoothed particle hydrodynamics. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2019, 102: 11-20.
- [47] Szewc K, Pozorski J, Taniere A. Modeling of natural convection with smoothed particle hydrodynamics: non-boussinesq formulation. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2011, 54(23-24): 4807-4816.
- [48] Fang X L, Wang P P, Meng Z F, et al. An accurate thermodynamic Riemann-SPH model for multiphase flows with applications in bubble dynamics. *Journal of Computational Physics*, 2025, 533: 113969.
- [49] Sigalotti L D G, Troconis J, Sira E, et al. Diffuse-interface modeling of liquid-vapor coexistence in equilibrium drops using smoothed particle hydrodynamics. *Physical Review E*, 2014, 90(1): 013021.
- [50] Sigalotti L D G, Troconis J, Sira E, et al. Smoothed particle hydrodynamics simulations of evaporation and explosive boiling of liquid drops in microgravity. *Physical Review E*, 2015, 92(1): 013021.
- [51] Yang X, Kong S C. Smoothed particle hydrodynamics method for evaporating multiphase flows. *Physical Review E*, 2017, 96(3): 033309.
- [52] Xu Q, Ma X, Cheng Z, et al. Numerical simulation of conduction problem with evaporation based on a SPH model improved by a fractional order convection-diffusion equation. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 155: 668-681.
- [53] Das A K, Das P. Modeling of liquid-vapor phase change using smoothed particle hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 2015, 303: 125-145.
- [54] Lyu H G, Sun P N, Colagrossi A, et al. Towards SPH simulations of cavitating flows with an EoSB cavitation model. *Acta Mechanica Sinica*, 2023, 39(2): 722158.
- [55] He F, Zhang H, Huang C, et al. A stable SPH model with large CFL numbers for multi-phase flows with large density ratios. *Journal of Computational Physics*, 2022, 453: 110944.
- [56] Fan W, Xiao D, Liu J. An improved SPH method for compressible flows with high density ratios. *Journal of Computational Physics*, 2025, 529: 113868.
- [57] Mokos A, Rogers B D, Stansby P K. A multi-phase particle shifting algorithm for SPH simulations of violent hydrodynamics with a large number of particles. *Journal of Hydraulic Research*, 2017, 55(2): 143-162.

（二）研究内容

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1. 研究目标与关键科学问题

1.1 总体研究目标

本项目面向深冷与高热流密度相变换热等工况对气液相变两相流数值模拟的需求，开展基于无网格 SPH 的守恒一致性耦合算法研究。在强温差、高密度比与体积剧变并存条件下，数值模拟同时面临**界面一致交换**、**相变守恒更新**与**同步守恒推进**三方面挑战；围绕这些挑战，本项目将重点解决**强物性跃变界面处动量与热质通量的一致交换及守恒闭合**和**多时间尺度与拓扑演化条件下的同步守恒及稳定推进**两大核心科学问题。总体研究思路如图5所示。

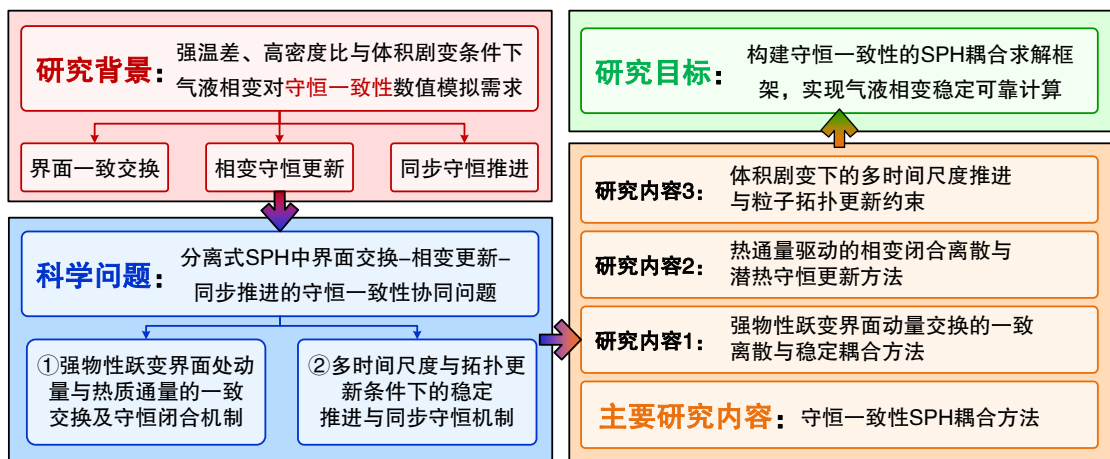


图 5. 本项目总体研究思路示意图

本项目属于无网格法（SPH）数值算法的基础研究，主要研究目标包括：

（1）**界面一致交换**：构建与两相推进相协调的界面压力边界重构与速度约束施加的一致性方法，在高密度比与支撑域截断等条件下实现压力与速度信息的稳定传递，保持界面清晰度与抑制压力振荡。

（2）**相变守恒更新**：建立热通量驱动的相变质量通量闭合与潜热守恒更新方法，明确相变更新与两相约束求解的协调关系，降低温度过冲、假相变与能量漂移，提高相变速率计算的稳定性与准确性。

（3）**同步守恒推进**：建立体积剧变条件下带守恒约束的粒子分裂合并与变量重分配策略，形成与多时间尺度推进匹配的时间步同步更新机制，在粒子重构与多时间尺度更新过程中抑制守恒误差累积。

在上述目标基础上，将形成一套面向气液相变两相流的分离式 SPH 守恒一致性耦合求解方法，实现界面耦合、相变更新与体积剧变处理在统一流程内协同推进，并通过由简到繁的典型算例开展定量评估与系统检验。

1.2 拟解决的关键科学问题

围绕**强温差、高密度比与体积剧变**并存的气液相变强耦合过程，本项目拟解决以下两条关键科学问题：

（1）**强物性跃变界面处动量与热质通量的一致交换及守恒闭合机制**

气液相变中，界面既传递压力与速度的相间作用，也承载由热通量驱动的质量交换与潜热收支。分离式两相 SPH 由于两相可压性模型与推进方式不同，界面压力与速度耦合、相变闭合与潜热更新常被分别处理。在高密度比与支撑域截断条件下，这种处理方式易导致界面通量表达与交换不一致、质量与能量收支难以保持一致守恒，进而诱发非物理流动、相间掺混、温度过冲、假相变与能量漂移等失稳现象。其科学本质是在界面几何与核加权一致的前提下，动量交换与热质闭合需采用一致的通量离散定义，并与两相约束求解相容，从而避免界面误差在耦合推进中被持续放大。本项目将据此建立可检验的界面离散约束与交换机制，为强耦合求解提供可靠的界面耦合基础。

（2）**多时间尺度与拓扑更新条件下的稳定推进与同步守恒机制**

相变引起的质量转移与体积变化会快速改变粒子尺度与邻域结构，并通过状态方程与压力约束反馈到速度更新。同时存在显著的稳定步长限制与强源项约束，使计算通常依赖分步更新、多速率推进以及粒子分裂合并等操作以维持可计算性。但在界面邻域退化与强源项并存时，时间层不同步会使误差跨步传递并累积，表现为压力噪声放大、相变速率非物理波动以及守恒误差累积，从而收缩可稳定计算的范围。其科学本质是多速率推进与拓扑更新并存时，界面交换与相变更新需在同一时间层完成同步更新，并在分裂合并与变量重分配过程中维持守恒约束，从而抑制跨步误差累积。本项目将以时间层同步与守恒一致性为核心约束，构建体积剧变等场景下的稳定推进框架。

2. 研究内容

为达到上述目标，本项目拟开展三个方面的研究工作。研究内容及其相互支撑关系如图6所示。具体研究内容阐述如下：

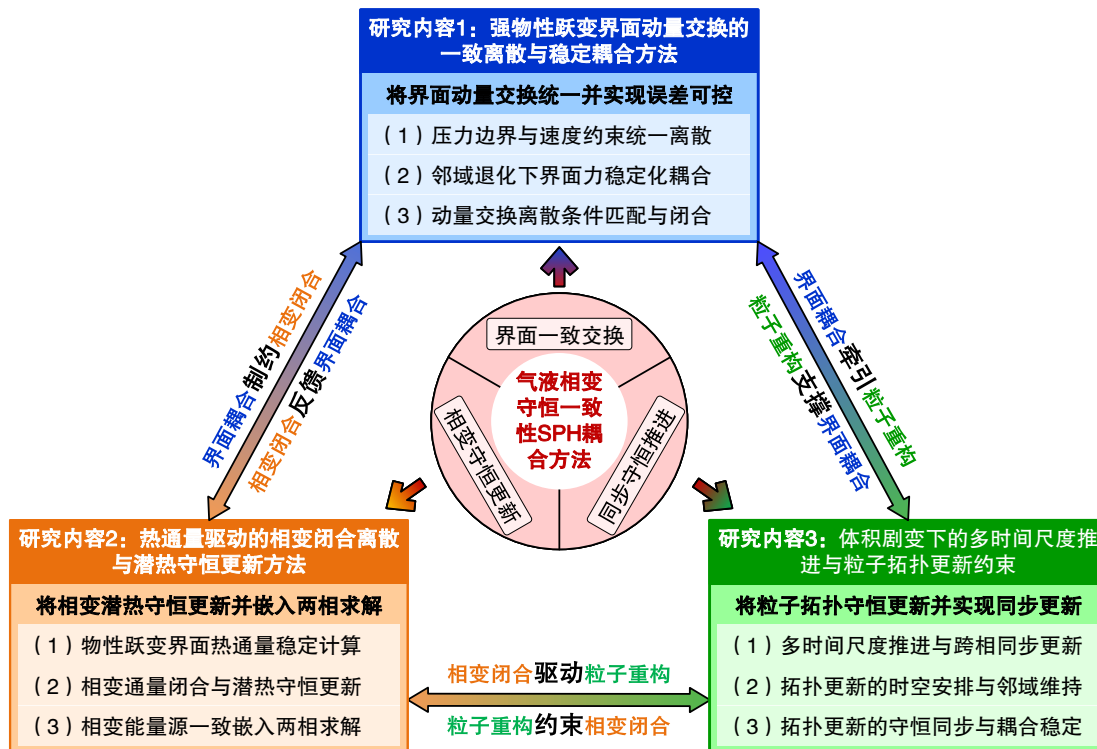


图 6. 本项目拟开展的研究内容

研究内容 1：强物性跃变界面动量交换的一致离散与稳定耦合方法

- (1) **界面压力边界与速度约束的统一离散表述**：面向分离式两相 SPH，针对两相可压性模型与推进方式差异，在受限核支撑与界面几何约束下，构造压力边界重构与速度约束施加的统一离散表达，使其共享一致的界面几何信息与离散权重，降低由界面条件交换不一致引入的误差。
- (2) **邻域退化下的误差抑制与动量通量平衡**：针对核支撑域截断与粒子扰动导致的界面误差放大，研究与上述界面离散形式相匹配的稳定化处理与强度选取方法，并将表面张力等代表性界面力项纳入同一权重体系用于动量平衡检验，抑制压力振荡、非物理流动与相间掺混。
- (3) **动量交换的离散相容条件与闭合约束**：建立界面压力边界重构、速度约束施加与两相动量更新算子之间的离散匹配关系，明确界面动量交换在离散层面应满足的守恒与平衡要求，使界面作用不会在耦合推进中持续注入非物理动量注入，从而避免界面误差在耦合更新中被持续放大。

研究内容 2：热通量驱动相变闭合离散与潜热守恒更新方法

- (1) **物性跃变条件下界面热通量的稳定计算**：针对强温差与物性突变使界面温度梯度估计易失真的问题，研究能量方程在 SPH 框架下的离散形

式与界面处理方法，构造与界面几何信息一致的热通量计算方式，抑制界面附近温度的数值振荡，为相变计算提供可靠的热通量输入。

(2) 相变质量通量闭合与潜热守恒更新：基于界面能量平衡关系，建立由界面热通量确定相变质量通量的闭合表达，在离散层面实现质量交换与潜热吸放的守恒更新，抑制温度过冲与能量漂移；同时明确密度、体积与状态量的更新顺序，避免潜热重复计入与能量误差累积。

(3) 相变能量源项与两相耦合求解的一致嵌入：明确相变质量与能量更新进入压力求解、速度更新与界面交换的离散处理方式，给出与两相约束求解相协调的能量源项分配与变量更新方式，保证相变更新不破坏界面动量交换与能量收支的一致性，避免引入额外压力噪声与非物理速度。

研究内容 3：体积剧变下的多时间尺度推进与粒子拓扑更新约束

(1) 多时间尺度推进组织与跨相同步更新：面向两相可压性差异与相变源项引入的稳定步长差异，研究多时间尺度推进的组织方式，明确液相大步与气相子步的同步更新规则；规定同步节点处界面交换量的一致更新要求，减少时间步不同步带来的时序误差与耦合偏移。

(2) 拓扑更新的时空安排与邻域质量维持：针对体积膨胀或收缩导致的粒子尺度变化与邻域退化，研究分裂与合并等拓扑更新的执行时机与作用范围；重点约束界面邻域与相变活跃区的粒子分布与核支撑完整性，避免拓扑变化引起界面几何量失真及通量离散精度下降。

(3) 拓扑更新下的守恒重分配与耦合约束：构建拓扑更新前后质量、动量与能量守恒一致的变量重分配方法，并与研究内容 1 的界面动量交换与研究内容 2 的相变质量与潜热更新保持一致的离散表达；明确拓扑更新在多时间尺度同步推进中的嵌入原则与必要的约束条件，抑制由重分配引入的守恒误差与压力扰动在多步推进中的累积放大。

研究内容间支撑关系：三项研究以守恒一致更新为主线，相互支撑与耦合，其关系如图 6 所示。研究内容 1 建立强跃变界面的压力速度一致离散与稳健动量交换，为研究内容 2 提供可靠的界面条件；研究内容 2 实现热通量驱动的相变闭合与潜热守恒，其质量与能量变化将反向作用于界面并诱发体积剧变；研究内容 3 通过多时间尺度同步推进与拓扑更新的守恒约束，保障界面交换与相变更新在多尺度时间步长与重构过程中保持一致与稳定。

3. 拟采取的研究方案

3.1 技术路线

本项目研究遵循图7所示技术路线。面向强物性跃变与相变诱导体积剧变条件下气液相变两相流的高保真数值模拟需求，以**分离式 SPH 守恒一致性耦合框架为主线**，基于申请人及所在团队前期开发的**开源 SPH 求解平台 SPHinXsys 为实现与验证载体**，围绕研究内容依次开展界面动量一致交换、相变守恒更新与多时间尺度守恒推进三类关键模块的构造与一致耦合集成。整体路线以模块内一致构造、模块间一致耦合、结果可一致检验为总体原则，避免将界面处理、相变更新与多时间尺度推进作为相互独立的叠加步骤。

针对研究内容一，形成强跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合方法，统一界面压力边界重构与速度约束施加的离散形式及执行规则，为相变更新提供可靠界面条件。在此基础上，建立界面热通量的稳定计算方法，构造热通量驱动的相变质量通量闭合与潜热守恒更新，并将相变质量与能量更新一致嵌入两相求解流程，实现相变更新与界面动量交换的守恒一致与协调推进。进一步面向体积剧变导致的粒子尺度变化与邻域退化，建立多时间尺度推进的跨相同步更新规则，提出粒子分裂合并与变量重分配的守恒约束，明确拓扑更新在同步节点处的嵌入位置与约束条件，保证拓扑更新与多速率推进不破坏前两阶段的界面交换与相变更新一致性。

验证采用逐层递进方式组织，并在 SPHinXsys 平台内沉淀为可复现的基准算例套件：先检验非相变界面动量交换的稳定性和守恒性，再检验相变热质基准中的闭合与能量收支一致性，最后在体积剧变与强耦合综合场景中评估多时间尺度推进与拓扑更新约束下的整体稳定性与守恒误差水平。

3.2 研究方法

结合技术路线图，围绕三项研究内容的具体的研究方法阐述如下：

(1) **界面接触状态驱动的压力速度一致交换方法（针对研究内容 1）**

分离式两相 SPH 中，气相与液相采用不同可压性模型与推进方案，界面处往往分别施加压力边界与速度约束；当两类边界由不同离散表达与核加权方式给出时，界面误差将以不同形式反复注入压力约束与速度更新，诱发虚假流动、压力振荡与相间掺混。在 SPHinXsys 多相作用与边界处理框架的基

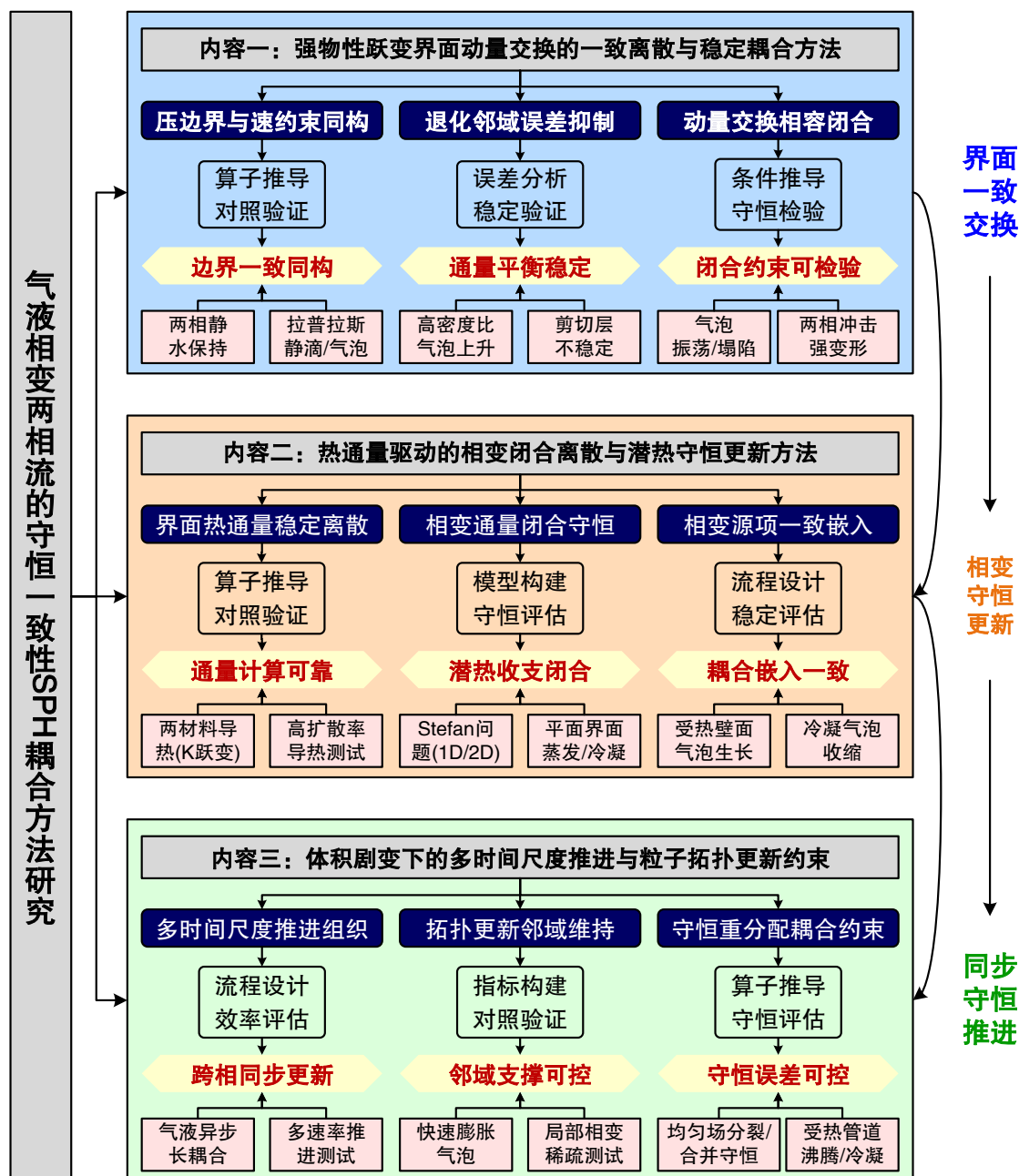


图 7. 本项目拟采用的技术路线

基础上，本项目拟以界面接触态作为唯一交换对象，如图8所示，在每一时间步仅构造一对界面量 (p^*, u_n^*) ，并要求其在两相推进中同源构造、同核加权调用、同时间步交换；同时将界面动量交换写成守恒型成对通量，使跨相作用以成对反对称形式进入两相动量更新，从离散结构上避免界面作用成为隐含动量源。具体而言，在界面法向上采用两材料声学近似的黎曼接触态，仅对界面共享变量 (p, u_n) 求接触解，并以等效声阻抗 $Z = \rho c_0$ 定义权重，使界面

动量交换遵循同一通量离散表达：

$$\begin{cases} p^* = \frac{Z_g p_l + Z_l p_g + Z_l Z_g (u_{n,l} - u_{n,g})}{Z_l + Z_g} \\ u_n^* = \frac{Z_l u_{n,l} + Z_g u_{n,g} + (p_l - p_g)}{Z_l + Z_g} \end{cases}, \quad (1)$$

其中下标 l, g 分别表示液相与气相， c_0 为与相内可压性模型或压力约束强度一致的等效**特征速度**。推进组织上，液相压力约束在界面处采用 p^* 提供压力信息，气相显式动量更新采用 u_n^* 提供法向速度条件；二者均在同一时间层完成交换。界面动量交换采用**成对反对称守恒型**通量形式进入两相更新，并在包含表面张力时将曲率压力项并入同一通量离散以检验静力平衡，从而避免界面力以额外修补项方式破坏守恒结构。

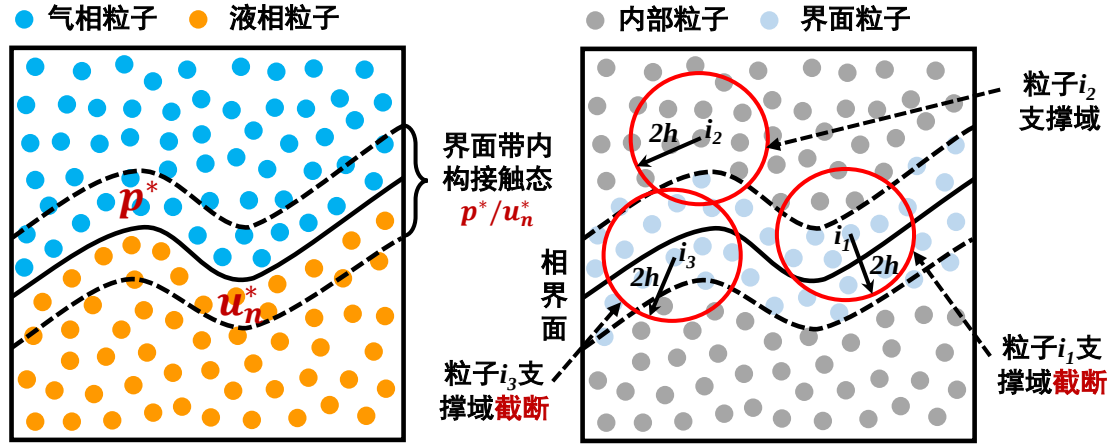


图 8. 本项目拟采用的两相耦合方法示意图

针对界面邻域不全与退化，将核归一残差与核矩条件等可计算的邻域质量指标作为触发准则，在接触态构造与通量计算中采用**反向守恒核梯度修正**，并结合**速度输运公式**等必要的局部粒子控制技术以恢复支撑完整性；进一步将界面带成对作用力平衡与通量一致性交换作为两相动量更新算子之间的硬约束，构造界面动量闭合残差指标，并采用不破坏守恒结构的最小扰动修正，使残差维持在可控范围，从而抑制界面误差在耦合推进中的传播放大。

验证将按照由静到动、由弱到强的分层体系，分别检验静力与界面力一致性、动态界面下的稳定性、以及强变形条件下的稳定域；统一采用守恒一致性误差、静力平衡误差、界面清晰度与动量守恒误差等指标进行定量评估。

(2) 热通量驱动相变闭合与潜热一致更新方法（针对研究内容 2）

在强温差与物性跃变条件下，界面热通量计算易受温度间断与邻域退化

影响而产生噪声，进而诱发温度过冲与能量漂移。依托 SPHinXsys 能量方程求解框架，本项目拟采用**热通量稳定计算、质通量闭合与潜热守恒更新**的统一流程。如图9所示，在界面带内构造可控的法向热通量，并据此闭合相变质量通量与潜热收支，使相变更新在离散层面满足质量与能量守恒，并与两相耦合求解保持一致协调。具体而言，在界面法向构造热接触态 $(T^*, q_{n,l}^*, q_{n,g}^*)$ 用于热通量稳定计算。为适配跨相热扩散率比与瞬态热边界层尺度差异，引入以**热渗透率 E** 为权重的接触温度

$$T^* = \frac{E_l T_l + E_g T_g}{E_l + E_g}, \quad E = \frac{k}{\sqrt{\alpha}} = \sqrt{k\rho c_p}, \quad (2)$$

并在界面两侧分别给出法向热通量

$$q_{n,l}^* = -k_l \frac{T_l - T^*}{\Delta n_l}, \quad q_{n,g}^* = -k_g \frac{T^* - T_g}{\Delta n_g}, \quad (3)$$

其中 $\Delta n_l, \Delta n_g$ 由界面几何与邻域尺度确定。相变质量通量按界面能量平衡闭合

$$\dot{m} = \frac{q_{n,l}^* - q_{n,g}^*}{h_{lv}}, \quad (4)$$

并以**成对反对称守恒型**同步更新两相质量与潜热收支，满足 $\Delta m_l + \Delta m_g = 0$ ，同时潜热项以 $\pm \dot{m} h_{lv}$ 进入两相能量更新以闭合显热与潜热收支。为抑制假相变与温度过冲，设置基于饱和温度与可用能量的限制规则，并以界面有效面积 A_{eff} 权重分配相变质量通量 $\dot{m}$ ，避免单步潜热吸放超过可用热量。

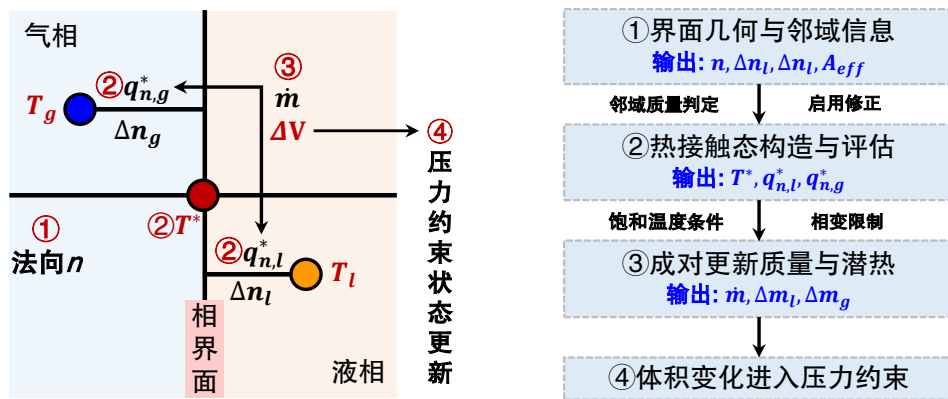


图 9. 本项目拟采用的热接触态驱动的热通量计算、相变闭合与源项嵌入流程示意

将由 $\dot{m}$ 诱发的质量与体积变化作为**同一时间层源项**并入压力与速度求解以及界面交换过程。在同步时间层由热接触态给出 $q_{n,l}^*$ 与 $\dot{m}$ 并完成守恒更新，随后将体积源项一致嵌入两相约束与状态量更新，并与研究方法 1 的

界面交换保持同步闭合。必要时在单步内进行一次校正以抑制源项引起的耦合偏移与压力噪声。在 T^* 与 q_n^* 的构造及通量计算中全局采用 **反向守恒核梯度修正**，且依托**隐式粒子分裂**方法并结合**守恒投影构造**求解能量方程以提高可用时间步长与计算收敛速度。

验证将分别检验热通量计算的稳定性与收敛性、相变闭合下质量与能量的守恒一致性，以及源项一致嵌入后的整体稳定域；采用能量守恒误差、温度过冲幅值、相变速率波动与界面位置等指标进行定量评估。

(3) 多时间尺度同步推进与守恒约束拓扑更新方法（针对研究内容 3）

相变引起的体积膨胀与收缩会快速改变粒子尺度与邻域结构，并与两相可压性差异叠加，形成显著的稳定步长限制，计算需采用多时间尺度推进并配合粒子拓扑更新。以 SPHinXsys 的双准则时间步推进与粒子管理机制为基础，如图10所示，本项目拟以**同步节点组织跨相多速率推进**，并以**守恒约束下的最小扰动重构**规范分裂合并与变量重分配，从推进结构上抑制跨步误差累积。时间推进采用液相主步与气相子步的多速率框架：在同步节点处完成一次跨相一致更新，将界面动量交换与相变闭合置于同一时间层；子步阶段仅进行相内推进，并以时间一致的预测提供界面边界量。同步节点处检查界面带与相变活跃区的邻域质量，以粒子尺度差、核支撑完整性与核归一残差等可计算指标作为触发准则，确定拓扑更新的作用范围与强度；拓扑操作限定在同步节点或其邻近窗口，避免在压力约束求解过程中插入结构突变。

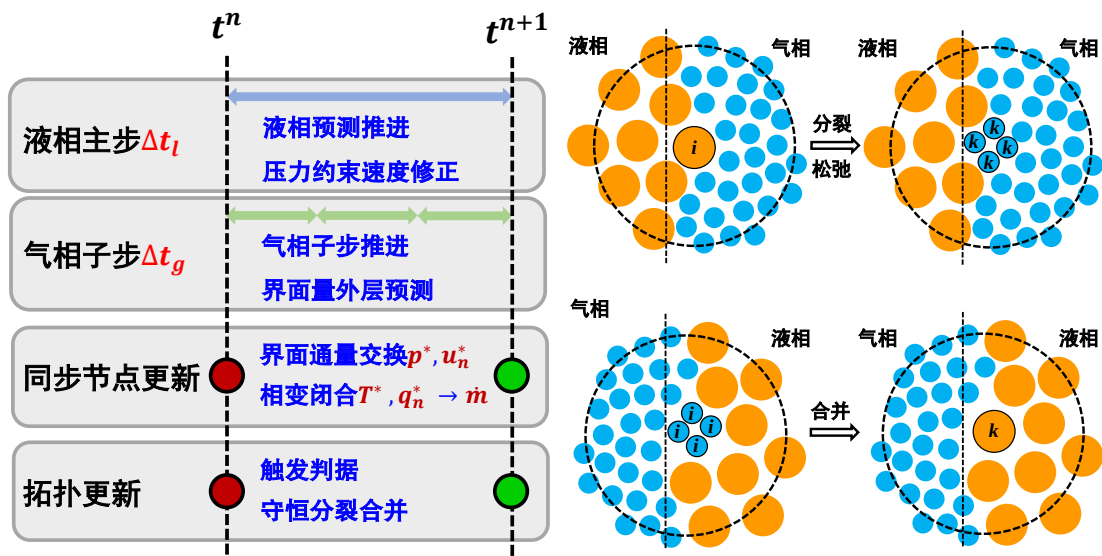


图 10. 本项目拟采用的多速率推进的同步节点组织与拓扑更新嵌入位置示意

拓扑更新采用尺度驱动的守恒约束下最小扰动重构完成变量重分配：分

裂与合并的数目由两相尺度差异与邻域质量自适应确定，避免采用固定阈值下的触发即分裂合并方法；重构在满足质量、动量与能量守恒的同时，以同步节点的目标尺度场为参照，在受影响邻域内结合**粒子各向同性松弛技术**最小化对密度分布与核矩一致性的扰动，使拓扑变化既不引入隐含守恒源，也不放大邻域退化，从而与多速率同步推进保持一致。其典型形式可写为

$$\min_{\{x_k, m_k\}} \sum_{i \in \Omega} (\rho_i^{new} - \rho_i^{tar})^2, \quad \text{约束:} \begin{cases} \sum_k m_k = m_0 \\ \sum_k m_k u_k = m_0 u_0 \\ \sum_k m_k e_k = m_0 e_0 \end{cases} \quad (5)$$

其中 Ω 为受影响邻域， ρ^{tar} 为同步节点处的目标密度与尺度场。上述约束保证拓扑更新不引入隐含守恒源，并将邻域质量变化控制在可控范围内，从而与研究方法 1 和 2 的界面交换与相变更新在同一时间层保持一致。

验证将聚焦强耦合与体积剧变场景，选取受限通道内相变诱发的泡团增长并合与演化等综合算例进行定量评估；统一采用质量、动量与能量守恒误差，以及流动振荡强度与相变速率波动等指标，衡量稳定域与误差累积水平。

3.3 关键技术

(1) 界面交换量的统一定义与守恒闭约束

强物性跃变界面同时涉及动量传递与热质交换。若压力边界、速度约束与热通量在不同离散表达下分别给出，界面误差会以不同形式反复进入求解过程，诱发压力振荡、非物理流动及能量漂移。本项目的关键技术是建立**统一的界面交换量**：以同一组界面量描述压速信息与热质信息的跨相传递，使界面几何、核加权与邻域统计在两相中一致调用；并将跨相作用纳入**守恒闭约束**，要求界面带的动量与能量交换满足成对平衡与收支一致，从结构上避免界面处理成为隐含动量与能量的来源。以界面带守恒收支误差、静力平衡偏差与非物理流动强度等作为可检验判据，为相变更新提供可靠界面条件。

(2) 同步节点组织下的多时间尺度推进与拓扑更新约束

相变诱导体积剧变会导致粒子尺度变化与邻域退化，并与两相稳定步长差异叠加，使多时间尺度推进与拓扑更新不可避免。若界面交换、相变更新与拓扑操作发生在不同时间层，误差易跨步累积并放大，表现为压力噪声增

强、相变速率波动与守恒误差增长。本项目的关键技术是以**同步节点**统一组织跨相更新：在同步节点集中完成界面交换与相变更新，拓扑更新限定在同步节点附近执行，并在**守恒约束**下完成变量重分配，控制拓扑变化对邻域一致性与界面几何量的扰动。以跨步守恒误差增长率、压力噪声水平与相变速率波动幅值作为核心判据，保证体积剧变场景下的稳定计算范围。

4. 本研究特色创新之处

本项目面向低温相变换热等重大工程场景的高保真数值模拟需求，聚焦强物性跃变与相变诱导体积剧变条件下，分离式两相 SPH 易出现界面压力速度传递不稳、相变能量误差累积与多时间尺度错配等问题，开展守恒一致性耦合算法研究。项目以**界面动量一致交换—相变潜热守恒更新—同步守恒推进**为主线，构建统一离散与时间层组织框架，形成可复用的算法模块与验证算例体系，为极端工况下相变两相流模拟提供可验证的方法支撑。

本项目的特色在于将界面耦合、相变更新与体积剧变处理置于同一求解流程内协同设计，而非将三者作为相互独立的补丁模块串联。具体而言：界面动量交换以守恒型成对通量进入两相推进，并与压力边界与速度约束的施加方式一致匹配；相变质量通量由界面热通量闭合并与潜热收支同步守恒更新，再以同一时间层源项一致嵌入两相求解；拓扑更新仅在同步节点处执行，并在守恒约束下完成变量重分配，以避免重构破坏界面交换与相变更新的一致性。上述组织使稳定性、守恒性与时序一致性在同一离散体系内同时受控，提升了模型在极端工况下的可复现性与可扩展性。

本项目的创新点体现在对三类关键环节给出可检验的一致性构造与约束条件：①从依赖平滑扩散抑制转向压力速度传递的离散相容约束，以界面接触态驱动的守恒型通量统一压力信息与法向速度条件，降低界面误差反复注入导致的非物理流动与压力振荡；②从相变作为外加源项转向热通量驱动的质量通量闭合，在离散层面同步更新质量交换与潜热收支，并与两相求解一致嵌入，降低温度过冲、假相变与能量漂移；③从仅维持分辨率的重构转向受时序与守恒性双重约束的拓扑更新，以同步节点组织多速率推进，并在守恒约束下最小扰动重分配，使分裂合并与多时间尺度对齐，抑制跨步误差累积。上述创新将方法可靠性由经验调参推进到离散结构一致可验证，并形成可推广的算法模块与检验规范。

5. 年度研究计划及预期研究结果

5.1 年度研究计划

本项目执行期限为 3 年（2027 年 1 月至 2029 年 12 月），年度计划如下：

（1）2027 年 1 月 ~ 2027 年 12 月

完成强跃变界面动量一致交换的离散表述，形成界面压力边界与速度约束的一致施加方法与邻域退化条件下界面力稳定化方法；构建非相变两相基准算例，完成稳定性、守恒一致性与收敛性对比验证；拟参加学术会议 1 次，发表高质量学术论文 1 篇。

（2）2028 年 1 月 ~ 2028 年 12 月

完成界面热通量的稳定离散与计算，建立热通量驱动的两相质量通量闭合与潜热守恒更新方法；明确相变质量与能量更新进入两相求解的同时层嵌入方式，实现与界面交换的协调推进，并在相变两相算例中开展质量与能量守恒与稳定性验证。拟参加学术会议 1-2 次，发表高质量学术论文 1-2 篇。

（3）2029 年 1 月 ~ 2029 年 12 月

建立多时间尺度推进的跨相同步更新规则，提出分裂合并与变量重分配的守恒约束并明确同步节点处嵌入位置；完成三模块一体化集成，在强耦合综合算例中开展系统验证与定量对比评估；完成项目总结与结题报告撰写，凝练可复用算法模块与验证算例；拟申请软件著作权 1-2 项，参加学术会议 1-2 次，发表高质量学术论文 1-2 篇，培养研究生 1 名。

5.2 预期研究成果

通过本项目的研究，预期取得以下成果：

- 构建界面动量一致交换与稳定耦合方法，形成可复用代码与验证算例；
- 建立热通量驱动的两相闭合与潜热守恒更新流程，完成守恒性验证；
- 提出多时间尺度同步推进与守恒约束拓扑更新方法，完成集成评估；
- 在国内外重要学术期刊或会议上发表学术论文 3-5 篇；
- 形成可复用程序原型与算法模块 1 套（可登记软件著作权 1-2 项）；
- 参加国内或国际会议 3-5 次；
- 培养硕士研究生 1 名。

(三) 研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 研究基础

申请人长期从事光滑粒子流体动力学（SPH）方法的关键数值算法研究与开源求解器开发，作为主要成员参与德国科学基金（Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG）等相关项目，并持续建设与维护开源求解器 SPHinXsys。围绕 SPH 守恒高阶一致性算子构造、复杂自由表面/强瞬态载荷流固耦合等问题的基准检验与工程化实现，申请人已形成较为系统的研究积累与实现经验。主要包括以下几个方面的工作基础：

(1) 守恒高阶一致性离散与应用工作基础

申请人围绕核函数梯度修正、核函数设计与守恒高阶近似等关键环节开展研究，并在开源平台 SPHinXsys 中实现相应算法模块与多算例对比验证。

一方面，针对传统守恒 SPH 在梯度离散中易出现一致性不足、误差累积以及数值耗散偏大的问题，申请人提出在保持守恒形式的前提下，引入反向核梯度修正并结合修正矩阵驱动的粒子松弛技术，显著提升了离散算子的一致性与误差控制能力，将守恒形式离散提升至二阶收敛；在内流与自由表面流等典型场景中的系统验证均表现出更好的数值精度与收敛特性，尤其是解决了自由表面流模拟中长期存在的过度耗散问题。驻波、波浪能量转换装置等典型 2D/3D 算例结果如图 11 所示。相关成果发表在计算力学领域顶级期刊 **Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering**（2025, 433:117484）。另一方面，面向主流核函数在低分辨率下精度提升受限的问题，申请人参与提出四阶截断 Laguerre-Gauss 核函数，并在一系列 2D/3D 流体与固体力学算例中展开系统验证，部分结果如图 12 所示。结果表明：该核函数在保持紧支域大小与计算效率的同时，可有效改善粒子松弛质量与高阶近似能力，使欧拉 SPH 与完全拉格朗日 SPH 在同等分辨率下均呈现出更快的收敛趋势与更低的误差水平。相关成果发表在计算流体力学领域顶级期刊 **Journal of Computational Physics**（2024, 519:113385）。

此外，面向强冲击载荷下的多分辨率流固耦合问题，申请人将一致性修正与稳健通量框架 Riemann-SPH 进行融合改进。通过在守恒框架内引入与多分

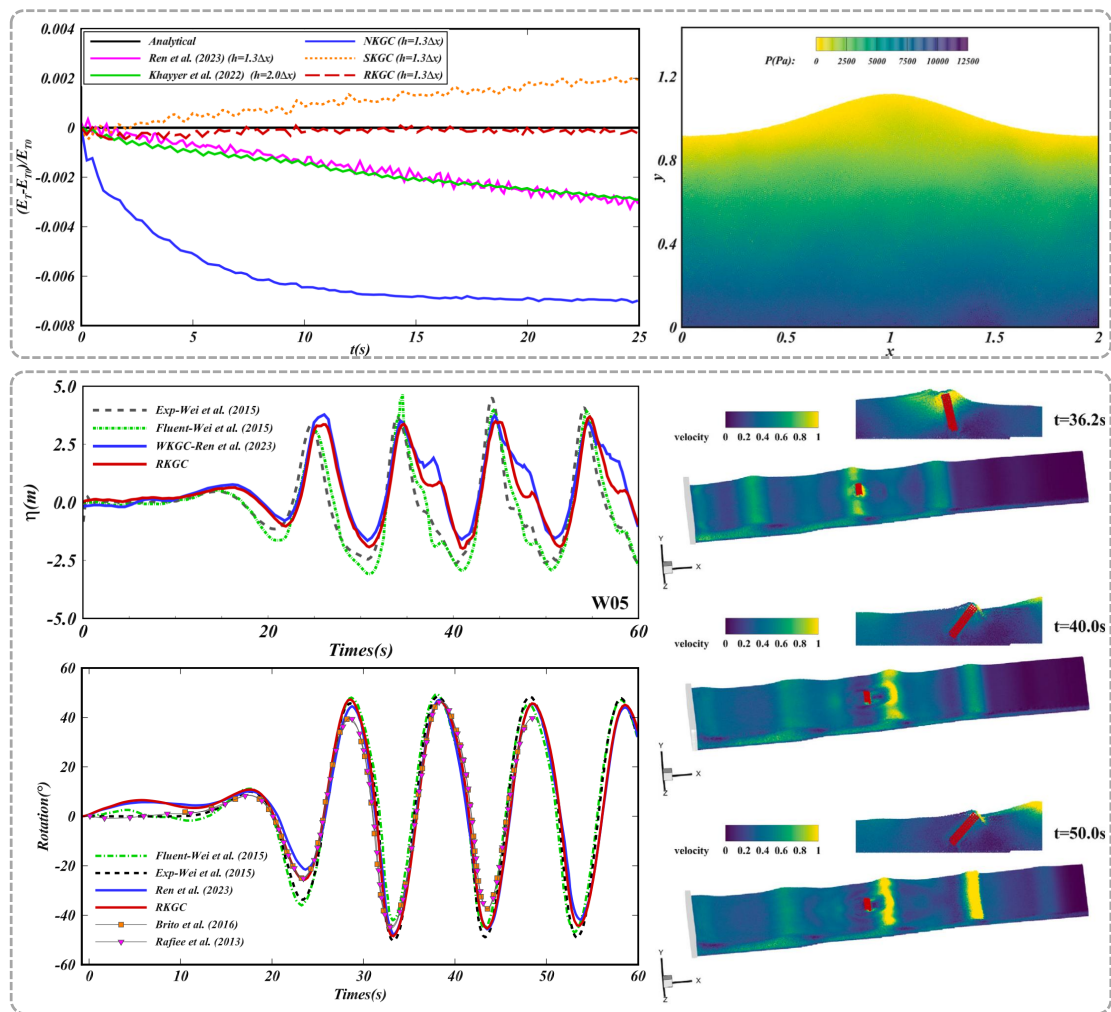


图 11. 守恒高阶一致性工作基础（上：驻波算例的能量耗散与压力云图；

下：波浪能量转换装置算例的定量对比与速度云图）

分辨率匹配的通量传递与修正方法，增强了冲击信息在流体与结构界面附近的稳定传递能力，提升了自由表面形态与结构响应预测的可靠性。在溃坝冲击、晃荡箱体等典型流固耦合算例中与实验观测取得良好一致性，结果如图13所示。相关成果发表在流体力学知名期刊 **Physics of Fluids**（2025, 37:042122）。

上述工作为本项目后续界面耦合算子的守恒一致性构造及数值验证提供了可直接复用的高阶离散基础。

（2）传热与能量建模与工程验证工作基础

围绕传热过程的求解与工程可用性，申请人开展了 SPH 框架下热传导方程的稳定数值求解研究，并形成了从模型实现到定量评估的完整经验。针对热传导在强温度梯度与复杂热边界条件下易出现时间步长受限、迭代效率低与温度场振荡等问题，构建了隐式分裂时间推进求解方案，提高了热传导计

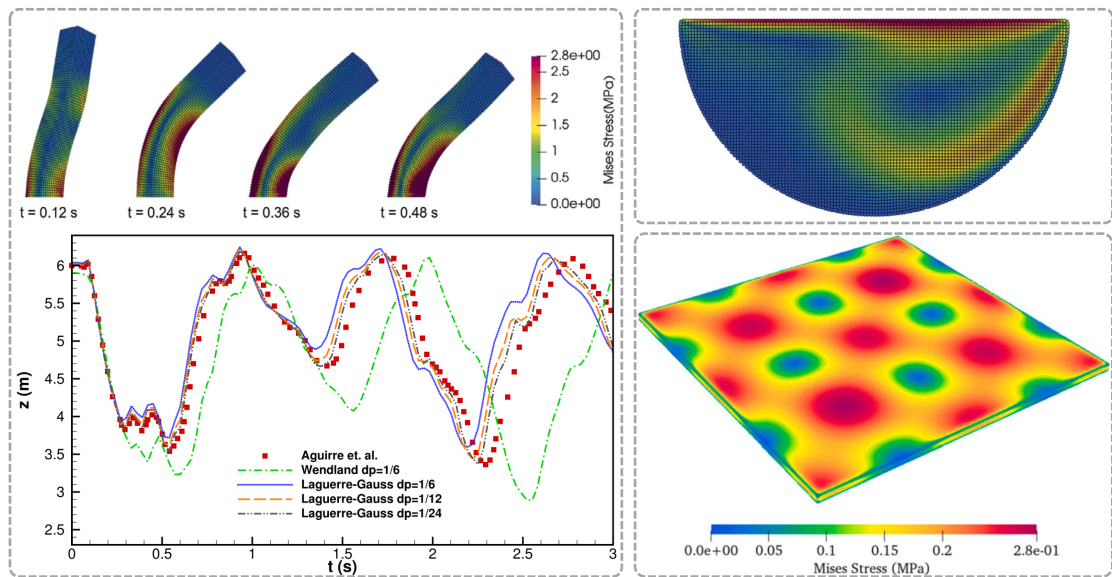


图 12. 高阶核函数构造与验证工作基础（左：三维弯曲柱应力云图及收敛对比；右上：顶盖驱动半圆腔体速度云图；右下：三维振荡板应力云图）

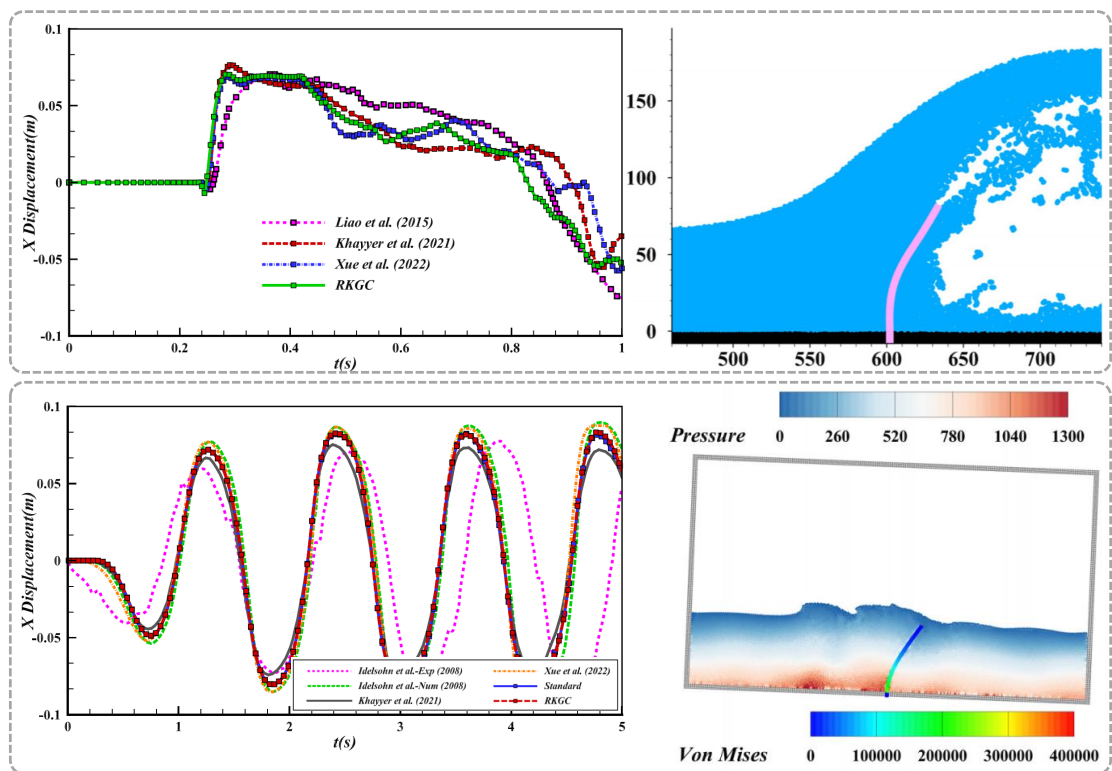


图 13. 修正黎曼多分辨率流固耦合工作基础（上：溃坝水流冲击弹性板的结果验证；下：带弹性挡板滚动水箱晃动算例的结果验证）

算在较大时间步长下的稳定性与推进效率，使温度场演化保持稳定收敛且误差可控。在此基础上，申请人将该传热求解能力嵌入到目标驱动的迭代计算流程中，开展工程导向的参数/分布反演与优化分析，进一步检验了该求解方法在不同热边界条件与多类工况下的鲁棒性与可扩展性，并积累了热边界施

加、热通量与温度场后处理、误差评估等关键经验。复杂热源及边界条件下的计算结果如图14 所示。相关成果发表在传热与传质领域知名期刊 **International Journal of Heat and Mass Transfer** （2024, 227:125476）。上述工作为本项目后续界面热通量评估与能量方程稳定推进提供了成熟的建模与验证经验。

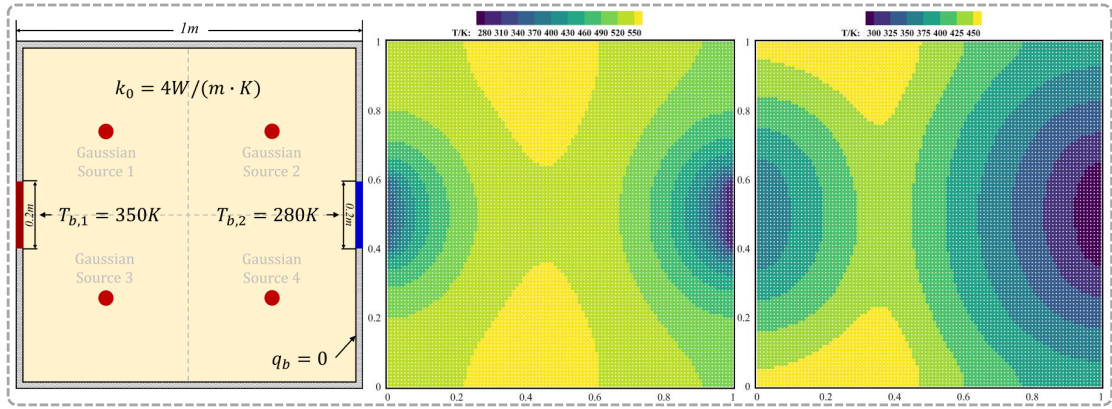


图 14. 传热与能量建模与工程验证工作基础（左：热边界条件示意；
中：均匀热导率下的温度场；右：优化热导率分布下的温度场）

（3）粒子松弛与多分辨率耦合工作基础

面向无网格粒子方法中普遍存在的粒子无序与分辨率不一致等数值风险， 申请人开展了粒子松弛与多分辨率耦合计算研究， 形成了可迁移的粒子层稳定控制方法与工程实现经验。一方面， 提出并实现了以物理约束与数值稳定性为导向的复杂几何粒子松弛与质量分布控制技术， 并通过隐式分裂求解提升了松弛过程的稳健性与效率， 使粒子在长时间推进、强变形及自由界面剧烈演化条件下保持分布均匀、 从而降低由粒子无序引发的梯度评估偏差与压力噪声； 隐式粒子松弛收敛及复杂几何粒子生成如图15 所示。相关成果发表在知名期刊 **Engineering Analysis with Boundary Elements** （2025, 176:106239）。另一方面， 针对工程计算中不可避免的局部加密需求， 建立了多分辨率建模与耦合求解的实现流程， 贯通离散构造、跨分辨率信息交换与典型算例对比验证， 为跨尺度计算提供了稳定可行的工程化路径。相关成果发表于知名期刊 **Physics of Fluids** （2025, 37:042122）。上述工作为本项目在邻域退化与体积剧变条件下粒子层稳定控制与多尺度推进提供了工作基础。

（4）开源平台 SPHinXsys 的工程化开发与实现工作基础

申请人作为主要开发人员长期参与并持续维护基于 SPH 方法的多物理场仿真开源求解器 SPHinXsys， 在开源工程环境下形成了面向数值算法研发

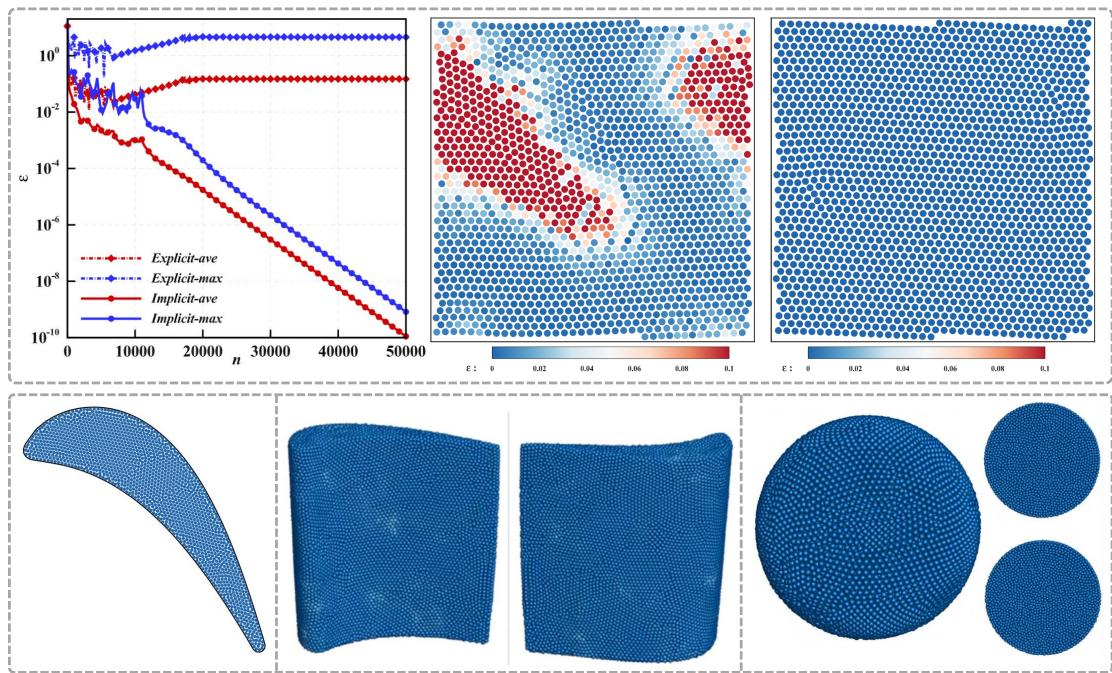


图 15. 粒子松弛工作基础（上：隐式粒子松弛收敛特性；下：复杂几何粒子生成）

的工程化组织与实现能力。围绕算法快速集成、算例对照评估与结果追溯，申请人参与构建并完善了平台的模块化框架与配套工具链。形成了统一接口下的流体、结构与传热等多物理模块组织方式，支撑新算法按组件化方式接入与迭代；搭建了典型示例算例库与标准化验证流程，便于不同物理模块及耦合场景的横向对比；建立了自动化回归测试与持续验证机制，实现版本演进过程中的一致性监测与质量控制，保障平台长期维护与工程可用性。

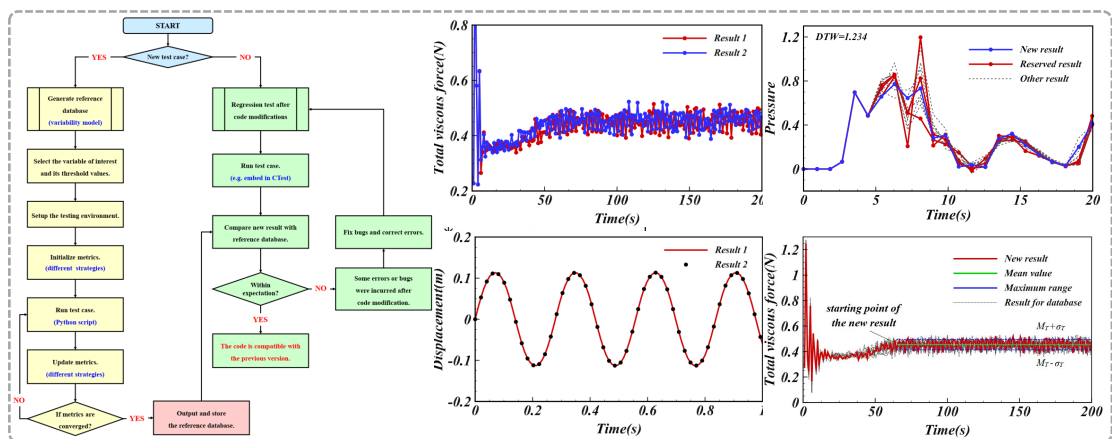


图 16. SPHinXsys 平台回归测试体系工作基础

上述平台测试相关流程如图16所示，相关成果发表在知名期刊 **Journal of Hydrodynamics**（2024, 36(3):466-478）。依托 SPHinXsys 平台，申请人已形成算法提出、代码实现与基准对照验证的闭环工作范式，可为本项目后续算

法集成、算例复现与系统化对比验证提供可靠的软件平台与工程支撑。

1.2 可行性分析与风险应对

本项目的可行性主要依赖于申请人及所在团队在关键算法实现与标准对照验证方面的研究积累。依托既有 SPH 关键算法基础、持续建设的 SPHinXsys 求解平台，以及已建立的基准算例库与标准验证流程，本项目能够围绕气液相变两相流关键算法与多场耦合更新流程开展可验证研究，并支撑工程应用。

(1) 基于既有 SPH 框架的两相/相变耦合计算

两相相变 SPH 模拟的核心在于相变源项引入后的守恒闭合、物性跃变处界面信息交换的稳定性，以及耦合更新顺序对误差传播的影响可控。申请人长期从事 SPH 关键数值算法研究与工程化实现，在守恒一致性与高阶算子构造方面已形成较为系统的研究方法积累；同时，持续建设的求解器平台已具备自由表面、多相界面处理、边界条件施加、双准则时间步推进与粒子松弛等通用能力，为本项目方法落地提供稳定载体。在此基础上，本项目的工作重点是围绕守恒一致性要求重构相变闭合与传热/质量/动量更新流程，明确界面交换与两相推进算子匹配关系，并将关键约束落实为可复现的实现规则与守恒核查机制；**相关耦合结构与更新机制可在已有工作基础上稳健推进。**

(2) 分层基准验证与对照验证评估

相变两相问题计算的可靠性需由定性与定量对比结果支撑。本项目将采用逐级约束的基准对照流程：首先在具备解析/半解析参照的相变基准上开展能量收支核算与误差收敛检查，确保相变源项处理与能量闭合满足一致性要求；随后在界面强变形与拓扑演化算例中，以守恒残差、压力振荡幅值与相间掺混等指标评估界面交换的稳定性与敏感性；最后在沸腾气泡生长与闭合，壁面相变等复杂环境与综合应用场景中，检验多时间尺度约束下的整体精度与计算效率。**依托现有代码体系的参数监控与可视化工具，上述算例可纳入回归测试集，形成可追溯的结果记录，并持续支撑算法迭代与算例开发。**

(3) 关键风险应对措施及支撑条件

本项目风险主要来自三类典型失稳触发机制，均可通过监测判据定位并采取可回退的处置方案：其一，高密度比与界面邻域退化可能诱发压力振荡与寄生流，将在界面交换中引入一致性与稳定性约束，并以寄生流幅值与守

恒残差进行监测，必要时采用更保守的界面重构与时间步设置以保证稳定推进；其二，相变源项与推进时序不匹配可能造成能量收支偏差与温度非物理波动，将以能量收支核算一致为条件，统一相变更新与守恒更新的时间层对齐，异常时回退至更稳健闭合并限制单步相变强度以保证能量闭合可控；其三，相变体积剧变可能导致粒子分布退化并引发多时间尺度冲突，将通过粒子质量维护与时间推进的协同调整，并以粒子质量指标与守恒残差触发修复与回退，保障复杂工况下的连续推进能力。此外，依托 SPHinXsys 平台的模块化实现、参数监控与回归测试机制，可对关键参数开展对照评估与敏感性检查，明确触发判据与回退方案，提升风险处置的可操作性与可复现性。

综上，本项目依托既有方法学积累与 SPHinXsys 平台条件，将创新聚焦于关键耦合算子与更新流程的可验证实现，并通过分层算例与量化指标约束形成可对照的验证闭环；主要风险具备明确的控制抓手与回退路径。项目实施条件完善、研究路线清晰，预期可按截断形成可复现的算法与算例结果。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

申请人及所在团队隶属于厦门大学航空航天学院，学校与学院可为本项目提供稳定的科研办公环境与必要的配套条件。申请人与德国慕尼黑工业大学空气动力学与流体力学研究所保持长期学术交流与合作，围绕高速氢涡轮发动机热管理需求下的气液相变两相流（以液氢预冷为代表场景）及其传热耦合的数值建模与算法实现，已建立持续技术讨论与对接机制。上述校内外条件可有效支撑本项目算法开发与对照验证的持续开展。

2.1 软件条件

本项目已具备稳定的软件平台支撑，算法实现与系统性验证依托开源多物理场 SPH 仿真软件平台 SPHinXsys。该平台由德国慕尼黑工业大学空气动力学与流体力学研究所相关团队开发并持续更新，面向多物理强耦合问题已形成统一计算框架与开源生态。申请人作为该软件平台主要开发人员之一，长期承担核心算法开发与工程化维护工作，为平台在本项目周期内的持续迭代、版本管理与结果复现提供保障。平台具备较完善的建模-求解-后处理软件链路，覆盖几何与粒子生成、SPH 通用计算内核等关键环节。

围绕本项目拟开展的研究内容，SPHinXsys 可在软件层面提供直接支撑：平台已具备多相界面与复杂边界处理、时间推进与粒子管理等通用能力，可承载本项目界面耦合离散算子及更新流程的实现；平台提供传热相关模块与耦合接口，可支持相变闭合与能量守恒更新流程的集成与复现，并在标准化基准算例中开展对照验证与误差评估；同时平台支持 CPU/GPU 并行计算，可满足多工况、多参数条件下的方案对比与系统性验证需求。平台总体框架及与本项目相关的功能模块对应关系如图17 所示。

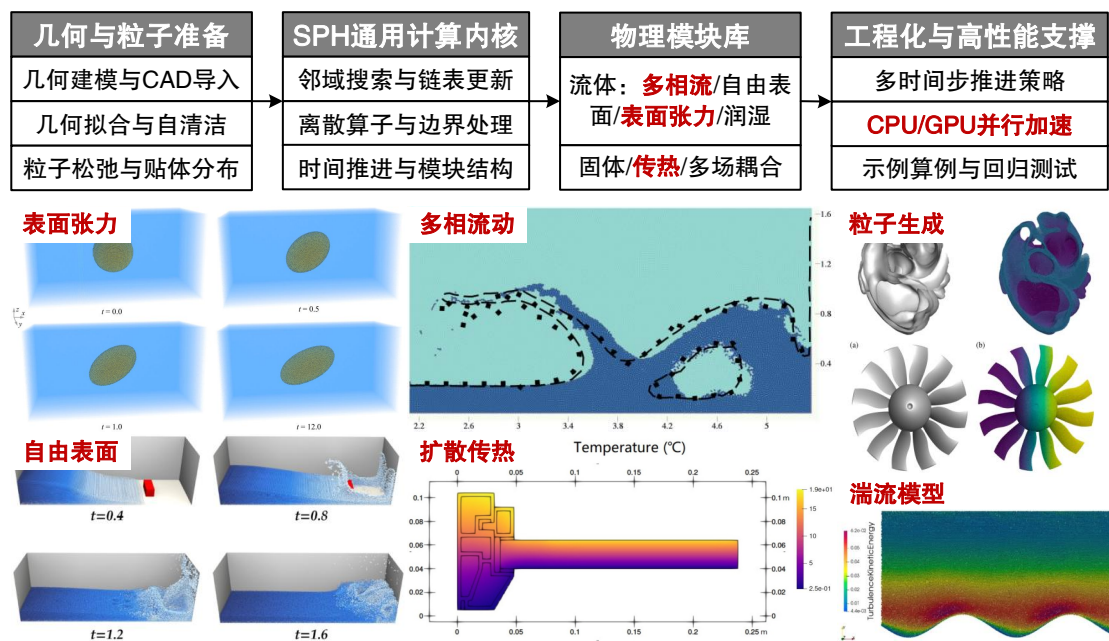


图 17. 开源平台 SPHinXsys 的模块化架构及对本项目的支撑条件概览

2.2 硬件条件

本项目依托厦门大学高性能计算中心与团队自有算力资源，能够满足大规模三维仿真与多工况对照评估需求。学校并行计算平台由 50 台 IBM 计算刀片组成，使用 56GB 带宽的 Infiniband 无阻交换技术互联，拥有 Intel 最新技术的 Xeon E5-2690V2(3.0Ghz,10Core) 计算专用 CPU100 颗，计算专用内存 2560G，高速计算存储 72TB，总体浮点计算能力达到 28Tflops。申请人所在团队另拥有两组计算机集群（26×32 CPU，40×32 CPU）及 10 台 32 核、64GB 内存的高性能工作站，可用于日常开发调试、回归测试与批量算例计算，为本项目持续迭代与阶段性验证提供算力保障。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国

家其他科技计划项目， 要注明项目的资助机构、 项目类别、 批准号、 项目名称、 获资助金额、 起止年月、 与本项目的关系及负责的内容等)；

无。

4. 完成国家自然科学基金项目情况 (对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目 (项目名称及批准号) 完成情况、 后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要 (限 500 字) 和相关成果详细目录)。

无。

(四) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况 (列明同年申请的其他项目的项目类型、 项目名称信息， 并说明与本项目之间的区别与联系； 已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的， 无需列出)。

无。

2. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况； 如存在上述情况， 列明所涉及人员的姓名， 申请或参与申请的其他项目的项目类型、 项目名称、 单位名称、 上述人员在该项目中是申请人还是参与者， 并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况； 如存在上述情况， 列明所涉及人员的姓名， 正在承担项目的批准号、 项目类型、 项目名称、 单位名称、 起止年月， 并说明单位不一致原因。

无。

4. 同年以不同专业技术职务 (职称) 申请或参与申请科学基金项目情况 (应详细说明原因)。

无。

5. 其他。

无。